



DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN DE BASE DE DATOS

Sitio web de cafetería: catálogo, reservaciones y pedidos

Diccionario de datos · Identificación de entidades · Definición y Clasificación de atributos

1. Introducción

El presente documento describe el diseño de la base de datos que soporta el sitio web de una cafetería. La plataforma tiene tres propósitos centrales: dar a conocer el negocio y su catálogo de productos, permitir la reservación de mesas dentro del local, y gestionar pedidos tanto para consumir en el lugar como para llevar. El diseño abarca el ciclo completo de cada transacción: desde que un cliente reserva una mesa hasta su llegada al establecimiento, y desde que se genera un pedido hasta su entrega final.

Adicionalmente, el sistema contempla dos tipos de usuario —usuarios y administradores— y una bitácora que registra las modificaciones realizadas sobre la información almacenada, con el fin de mantener trazabilidad y control sobre los datos.

El objetivo de este documento es presentar de forma clara y ordenada el modelo de datos: las entidades que lo componen, sus atributos, la clasificación de dichos atributos y las relaciones que existen entre las entidades, de manera que sirva como referencia técnica para la construcción e implementación de la base de datos para futuras adaptaciones.

2. Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en un sitio web de comercio electrónico orientado a una cafetería, con las siguientes funcionalidades principales:

- Presentación del negocio y su catálogo de productos (bebidas, alimentos y repostería), organizados por categorías.
- Reservación de mesas del local, indicando fecha, hora y número de personas, con seguimiento del estado de la reservación hasta la llegada del cliente.
- Generación de pedidos, ya sea para consumir en el establecimiento o para llevar, con seguimiento de su estado hasta la entrega.
- Registro y autenticación de usuarios, diferenciando entre usuarios y administradores, cada uno con distintos privilegios sobre el sistema.
- Procesamiento de pagos asociados a los pedidos realizados.
- Bitácora de auditoría que registra las operaciones de inserción, actualización y eliminación realizadas sobre las tablas del sistema, indicando qué administrador las efectuó y cuándo.

Bajo estas necesidades, se definieron diez entidades que en conjunto conforman una base de datos normalizada y completa para el alcance del proyecto.

3. Identificación de entidades

A partir de los procesos descritos, se identificaron las siguientes diez entidades. Cada una representa un objeto o concepto relevante del negocio sobre el cual se necesita almacenar información.

#	Entidad	Descripción breve
1	Rol	Cliente / Empleado / Administrador
2	Usuario	Personas registradas en el sistema
3	Mesa	Mesas físicas del local
4	Reservación	Apartado de una mesa en fecha y hora
5	Categoría de producto	Clasificación del catálogo
6	Producto	Artículos del menú
7	Pedido	Solicitud de productos (para llevar o en el lugar)
8	Detalle de pedido	Productos y cantidades de cada pedido
9	Pago	Transacción de cobro asociada a un pedido
10	Bitácora	Registro histórico de cambios en la base de datos

El flujo de negocio que conecta a estas entidades es el siguiente: un Usuario con rol de cliente puede generar una Reservación sobre una Mesa; al llegar al local, esa reservación puede derivar en un Pedido, o bien el Pedido puede generarse de forma independiente (por ejemplo, para llevar). Cada Pedido contiene uno o varios renglones definidos en Detalle de pedido, los cuales referencian un Producto perteneciente a una Categoría. Al finalizar, el Pedido se liquida mediante un Pago. Todas las operaciones de modificación sobre estas tablas quedan registradas en la Bitácora.

4. Diccionario de datos

A continuación, se detalla el diccionario de datos de cada entidad: nombre del campo, tipo de dato, tamaño, si forma parte de una clave primaria **PK** o foránea **FK**, si admite valores nulos y una breve descripción de su propósito.

1. Entidad: Rol

Catálogo que define los tipos de usuario del sistema y sus privilegios.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Nulo	Descripción
id_rol	INT	4	PK	No	Identificador único del rol.
nombre_rol	VARCHAR	30	—	No	Nombre del rol: Cliente, Empleado o Administrador.
descripcion	VARCHAR	150	—	Sí	Descripción de los privilegios asociados al rol.

2. Entidad: Usuario

Almacena a las personas registradas en el sistema, tanto clientes como personal administrativo.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Nulo	Descripción
id_usuario	INT	4	PK	No	Identificador único del usuario.
id_rol	INT	4	FK	No	Rol asignado al usuario (referencia a Rol).
nombre	VARCHAR	50	—	No	Nombre(s) del usuario.
apellido	VARCHAR	50	—	No	Apellido(s) del usuario.
correo	VARCHAR	100	—	No	Correo electrónico; se usa como usuario de acceso, valor único.
telefono	VARCHAR	15	—	Sí	Número de contacto del usuario.
contrasena_hash	VARCHAR	255	—	No	Contraseña almacenada en formato cifrado (hash).
fecha_registro	DATETIME	—	—	No	Fecha y hora en que el usuario se registró en el sistema.
estado	VARCHAR	50	—	No	Indica si la cuenta está activa, inactiva, suspendida o eliminada

3. Entidad: Mesa

Representa cada una de las mesas físicas disponibles en el local.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Nulo	Descripción
id_mesa	INT	4	PK	No	Identificador único de la mesa.
numero_mesa	INT	3	—	No	Número visible de la mesa dentro del local, valor único.
capacidad	INT	2	—	No	Cantidad máxima de personas que admite la mesa.
ubicacion	VARCHAR	50	—	Sí	Zona del local donde se encuentra (interior, terraza, barra, etc.).
estado_mesa	VARCHAR	20	—	No	Disponible, ocupada, reservada o en mantenimiento.
tipo_mesa	Varchar	20	—	Sí	Define si es mesa sencilla, doble u compartida

4. Entidad: Reservación

Registra el apartado de una mesa por parte de un cliente para una fecha y hora determinadas, y su seguimiento hasta la llegada.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Nulo	Descripción
id_reservacion	INT	4	PK	No	Identificador único de la reservación.
id_usuario	INT	4	FK	No	Cliente que realiza la reservación (referencia a Usuario).
id_mesa	INT	4	FK	No	Mesa reservada (referencia a Mesa).
fecha_reservacion	DATE	—	—	No	Fecha para la cual se reserva la mesa.
hora_reservacion	TIME	—	—	No	Hora programada de la reservación.
numero_personas	INT	2	—	No	Cantidad de comensales previstos.
estado_reservacion	VARCHAR	20	—	No	Pendiente, confirmada, cancelada, completada o no asistió.
fecha_creacion	DATETIME	—	—	No	Momento en que se generó la reservación en el sistema.
hora_llegada	TIME	—	—	Sí	Hora real en que el cliente se presentó en el local.
observaciones	VARCHAR	200	—	Sí	Notas adicionales, por ejemplo ocasión especial, reunión u algún comentario.

5. Entidad: Categoría de producto

Agrupar los productos del catálogo de la cafetería (bebidas, alimentos, repostería, etc.).

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Nulo	Descripción
id_categoria	INT	4	PK	No	Identificador único de la categoría.
nombre_categoria	VARCHAR	50	—	No	Nombre de la categoría (bebidas calientes, frías, repostería, alimentos, etc.).
descripcion	VARCHAR	150	—	Sí	Descripción general de la categoría.

6. Entidad: Producto

Contiene los artículos del menú que pueden solicitarse mediante un pedido.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Nulo	Descripción
id_producto	INT	4	PK	No	Identificador único del producto.
id_categoria	INT	4	FK	No	Categoría a la que pertenece (referencia a Categoría de producto).
nombre_producto	VARCHAR	80	—	No	Nombre comercial del producto.
descripcion	VARCHAR	250	—	Sí	Descripción, ingredientes o características del producto.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Nulo	Descripción
precio	DECIMAL	8,2	—	No	Precio unitario de venta.
imagen_url	VARCHAR	255	—	Sí	Ruta o enlace de la imagen del producto.
disponible	BOOLEAN	1	—	No	Indica si el producto puede ofrecerse actualmente.
stock	INT	5	—	No	Existencias disponibles del producto.

7. Entidad: Pedido

Registra la solicitud de productos realizada por un cliente y su seguimiento hasta la entrega.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Nulo	Descripción
id_pedido	INT	4	PK	No	Identificador único del pedido.
id_usuario	INT	4	FK	No	Cliente que realiza el pedido (referencia a Usuario).
id_mesa	INT	4	FK	Sí	Mesa asociada, aplica solo si el pedido es para comer en el lugar.
id_reservacion	INT	4	FK	Sí	Reservación de origen, si el pedido proviene de una reservación.
tipo_pedido	VARCHAR	20	—	No	Para llevar o comer en el lugar.
estado_pedido	VARCHAR	20	—	No	Pendiente, en preparación, listo, entregado o cancelado.
fecha_pedido	DATE	—	—	No	Fecha en que se generó el pedido.
hora_pedido	TIME	—	—	No	Hora en que se generó el pedido.
subtotal	DECIMAL	8,2	—	No	Suma de los subtotales del detalle del pedido (calculado).
impuestos	DECIMAL	8,2	—	No	Monto de impuestos aplicado (calculado).
total	DECIMAL	8,2	—	No	Subtotal más impuestos (calculado).
fecha_entrega	DATETIME	—	—	Sí	Momento en que el pedido fue entregado al cliente.

8. Entidad: Detalle de pedido

Especifica los productos y cantidades que integran cada pedido.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Nulo	Descripción
id_detalle	INT	4	PK	No	Identificador único del renglón de detalle.
id_pedido	INT	4	FK	No	Pedido al que pertenece el renglón (referencia a Pedido).
id_producto	INT	4	FK	No	Producto solicitado (referencia a Producto).
cantidad	INT	3	—	No	Unidades solicitadas del producto.
precio_unitario	DECIMAL	8,2	—	No	Precio del producto al momento de la venta.
subtotal_linea	DECIMAL	8,2	—	No	Cantidad por precio unitario (calculado).

9. Entidad: Pago

Registra la transacción de cobro asociada a un pedido.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Nulo	Descripción
id_pago	INT	4	PK	No	Identificador único del pago.
id_pedido	INT	4	FK	No	Pedido que se liquida (referencia a Pedido).
monto	DECIMAL	8,2	—	No	Cantidad cobrada.
metodo_pago	VARCHAR	20	—	No	Efectivo, tarjeta o transferencia.
fecha_pago	DATETIME	—	—	No	Fecha y hora en que se registró el pago.
estado_pago	VARCHAR	20	—	No	Pendiente, pagado o reembolsado.

10. Entidad: Bitácora

Registra de forma histórica todas las operaciones de inserción, actualización y eliminación realizadas sobre las tablas de la base de datos, con fines de auditoría.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Clave	Nulo	Descripción
id_bitacora	INT	4	PK	No	Identificador único del registro de bitácora.
id_usuario	INT	4	FK	No	Usuario que ejecutó la operación (referencia a Usuario).
tabla_afectada	VARCHAR	50	—	No	Nombre de la tabla sobre la que se realizó el cambio.
id_registro_afectado	INT	4	—	No	Identificador del registro modificado en dicha tabla.
tipo_operacion	VARCHAR	10	—	No	INSERT, UPDATE o DELETE.
fecha_hora	DATETIME	—	—	No	Momento exacto en que ocurrió la operación.
descripcion	VARCHAR	255	—	Sí	Detalle adicional sobre la operación realizada.

5. Clasificación de atributos

Los atributos que integran el modelo se clasifican bajo tres criterios distintos: según su función dentro del modelo relacional, según su tipo de dato y según su naturaleza. Esta clasificación permite comprender el rol que cumple cada campo y respalda las decisiones de normalización tomadas en el diseño.

5.1 Según su función en el modelo

- Clave primaria (PK): identifica de manera única cada registro de una entidad. Ejemplos: id_usuario, id_mesa, id_pedido, id_bitacora.
- Clave foránea (FK): referencia la clave primaria de otra entidad y materializa las relaciones entre tablas. Ejemplos: id_rol en Usuario, id_mesa en Reservación, id_producto en Detalle de pedido.
- Atributo descriptivo: aporta información propia de la entidad sin participar en relaciones ni identificarla. Ejemplos: nombre, correo, precio, estado_pedido.

5.2 Según su tipo de dato

Tipo de dato	Uso en el modelo	Ejemplos
Numérico entero (INT)	Identificadores, cantidades, capacidades	id_producto, cantidad, capacidad
Numérico decimal (DECIMAL)	Montos monetarios	precio, total, monto
Alfabético / alfanumérico (VARCHAR)	Nombres, descripciones, estados, códigos	nombre_rol, correo, estado_pedido
Texto largo (TEXT)	Contenido extenso sin límite práctico de tamaño	valor_anterior, valor_nuevo
Fecha (DATE)	Fechas sin componente de hora	fecha_reservacion, fecha_pedido
Hora (TIME)	Horas sin componente de fecha	hora_reservacion, hora_llegada
Fecha y hora (DATETIME)	Marca temporal completa de un evento	fecha_registro, fecha_pago, fecha_hora
Lógico / booleano	Valores de dos estados (verdadero/falso)	disponible, estado (usuario), estado (mesa mediante VARCHAR por tener más de 2 valores)

5.3 Según su naturaleza

- Atributo simple: no se puede dividir en componentes menores con significado propio. Ejemplos: correo, telefono, precio.
- Atributo compuesto: se decidió no utilizar atributos compuestos; por ejemplo, en lugar de un solo campo "nombre completo", el modelo separa nombre y apellido para facilitar búsquedas y reportes, siguiendo buenas prácticas de normalización.
- Atributo derivado: su valor se obtiene a partir de otros datos ya almacenados y normalmente se calcula en tiempo de ejecución o se recalcula al modificarse su origen. Ejemplos: subtotal, impuestos y total en Pedido (se

derivan de subtotal_linea en Detalle de pedido); subtotal_linea en Detalle de pedido (se deriva de cantidad × precio_unitario).

- Atributo multivaluado: se evitó el uso de atributos multivaluados; en su lugar, se crearon entidades relacionadas. Por ejemplo, en vez de almacenar varios productos dentro de un mismo campo de Pedido, éstos se registran como múltiples renglones en la entidad Detalle de pedido, lo cual mantiene la base de datos en tercera forma normal.

6. Relaciones entre entidades

Las relaciones entre las entidades definidas se resumen en la siguiente tabla, indicando su cardinalidad:

Entidad A	Cardinalidad	Entidad B	Descripción
Rol	1:N	Usuario	Un rol puede asignarse a varios usuarios.
Usuario	1:N	Reservación	Un cliente puede realizar varias reservaciones.
Mesa	1:N	Reservación	Una mesa puede tener varias reservaciones en distintas fechas.
Usuario	1:N	Pedido	Un cliente puede generar varios pedidos.
Mesa	1:N	Pedido	Una mesa puede asociarse a varios pedidos para comer en el lugar.
Reservación	1:N	Pedido	Una reservación puede derivar en uno o más pedidos.
Categoría	1:N	Producto	Una categoría agrupa varios productos.
Pedido	1:N	Detalle de pedido	Un pedido se compone de uno o varios renglones de detalle.
Producto	1:N	Detalle de pedido	Un producto puede aparecer en varios renglones de distintos pedidos.
Pedido	1:N	Pago	Un pedido puede liquidarse mediante uno o varios pagos (pagos parciales).
Usuario	1:N	Bitácora	Un usuario puede generar varios registros de bitácora a lo largo del tiempo.

7. Consideraciones sobre la bitácora de auditoría

La entidad Bitácora tiene como propósito dejar constancia de toda modificación relevante realizada sobre la base de datos, principalmente aquellas ejecutadas por usuarios con rol de administrador. Esta función es recomendable implementarla mediante disparadores (triggers) a nivel de base de datos en las tablas críticas —Producto, Mesa, Pedido, Reservación y Usuario— de modo que cada operación de inserción, actualización o eliminación quede registrada de forma automática, sin depender de que la aplicación lo haga de manera explícita.

Para conservar la integridad histórica de la bitácora, se sugiere que esta tabla no permita operaciones de actualización ni eliminación por parte de ningún usuario, incluyendo administradores, de forma que su contenido sea inalterable una vez generado.

8. Conclusión

El modelo propuesto, integrado por diez entidades, cubre de manera completa el flujo operativo de la cafetería: desde la reservación de una mesa y su seguimiento hasta la llegada del cliente, pasando por la generación de un pedido —ya sea para consumir en el local o para llevar— y su respectivo pago, hasta la entrega final. La incorporación de roles de usuario y de una bitácora de auditoría añade control de acceso y trazabilidad sin incrementar de forma significativa la complejidad del diseño, cumpliendo así con el objetivo de contar con una base de datos sencilla pero completa para el sistema de comercio electrónico.